

万有引力与简谐运动 答案解析

第一宇宙速度、第二宇宙速度、开普勒定律、椭圆轨道、简谐运动

共通考试对策讲座

旅人学堂 劉可惟

本讲常用术语

第一宇宙速度	在地表附近绕地球做圆周运动所需的速度, $v_1 = \sqrt{GM/R} = \sqrt{gR}$ 。	第二宇宙速度	从地表脱离地球引力束缚的最小速度, $v_2 = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2gR}$ 。
万有引力势能	取无穷远处为零势能时, $U = -GMm/r$ 。	机械能	动能与势能之和。只有重力、弹力、万有引力等保守力做功时, 机械能守恒。
开普勒第三定律	同一中心天体周围, T^2/a^3 为常数。	半长轴	椭圆长轴的一半, 通常记为 a 。
简谐运动	加速度与位移成正比、方向相反的往复运动, 满足 $a = -\omega^2 x$ 。	回复力	总是指向平衡位置的力, 常写成 $F = -kx$ 。
平衡位置	合力为零的位置。	等效劲度系数	多个弹簧等效成一个弹簧时的劲度系数, 也常称等效劲度系数。

本讲解题总纲

- **天体运动题**: 先判断轨道类型。圆轨道中通常写“万有引力提供向心力”; 椭圆轨道中常用“机械能守恒定律”和“面积定律”。
- **能量题**: 高度与地球半径同数量级时, 不能使用 mgh , 应使用万有引力势能 $U = -GMm/r$, 其中 r 是到地心的距离。
- **简谐运动题**: 必须先找平衡位置, 再把位移写成“相对于平衡位置的位移”。只要合力能写成 $F = -kx$, 或加速度能写成 $a = -\omega^2 x$, 就可判断为简谐运动。
- **竖直弹簧题**: 普通机械能守恒写在自然长度坐标 x 下; 简谐运动的机械能守恒写在平衡位置坐标 X 下。两者通过配方互相转化。

第 1 题 圆轨道上人工卫星轨道的变化

人工卫星绕地球做半径为 r 的匀速圆周运动时，万有引力提供向心力：

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}.$$

由此得到

$$v^2 = \frac{GM}{r}.$$

(1) 动能为

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \cdot \frac{GM}{r} = \frac{GMm}{2r}.$$

$$K = \frac{GMm}{2r}$$

(2) 万有引力势能为

$$U = -\frac{GMm}{r}.$$

所以机械能为

$$E = K + U = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2r}.$$

由于 $K = \frac{GMm}{2r}$ ，因此

$$E = -K$$

也可以写成

$$E = -\frac{GMm}{2r}.$$

(3) 圆轨道上的机械能为

$$E = -\frac{GMm}{2r}.$$

如果人工卫星因空气阻力等失去一部分机械能，则 E 变得更小，即更负。由上式可知，这意味着轨道半径 r 变小。

圆轨道上的速率满足

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

因此，当轨道半径 r 变小时，速率 v 反而变大。

失去机械能后，新的圆轨道半径变小，圆轨道上的速率变大。

易错提醒：“机械能减少”和“速率变大”并不矛盾。圆轨道半径变小时，万有引力势能 $U = -GMm/r$ 变得更小，这部分势能的减少量大于动能的增加量，所以总机械能仍然减少。不能只看动能判断机械能是否增加。

第 2 题 经过椭圆轨道进入圆轨道的人工卫星

点 P 到地心的距离为 R ，点 Q 到地心的距离为 $2R$ 。在椭圆轨道的两个端点，速度方向都与地心到卫星的连线垂直。

(1) 根据面积定律，在相同的短时间 Δt 内扫过的面积相等：

$$\frac{1}{2}Rv_P\Delta t = \frac{1}{2}(2R)v_Q\Delta t.$$

约去公共因子后，得到

$$Rv_P = 2Rv_Q, \quad v_Q = \frac{1}{2}v_P.$$

(2) 椭圆轨道上只受万有引力，所以机械能守恒。点 P 与点 Q 处有

$$\frac{1}{2}mv_P^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}mv_Q^2 - \frac{GMm}{2R}.$$

(3) 代入 $v_Q = \frac{1}{2}v_P$ ：

$$\frac{1}{2}mv_P^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_P}{2}\right)^2 - \frac{GMm}{2R}.$$

约去 m 并整理：

$$\frac{1}{2}v_P^2 - \frac{1}{8}v_P^2 = \frac{GM}{R} - \frac{GM}{2R}.$$

即

$$\frac{3}{8}v_P^2 = \frac{GM}{2R}.$$

因此

$$v_P^2 = \frac{4GM}{3R}, \quad v_P = \sqrt{\frac{4GM}{3R}}.$$

又因为 $v_Q = \frac{1}{2}v_P$ ，所以

$$v_Q = \sqrt{\frac{GM}{3R}}.$$

(4) 半径为 $2R$ 的圆轨道上，万有引力提供向心力：

$$G\frac{Mm}{(2R)^2} = m\frac{v_0^2}{2R}.$$

由此

$$v_0^2 = \frac{GM}{2R}, \quad v_0 = \sqrt{\frac{GM}{2R}}.$$

(5) 比值为

$$\frac{v_0}{v_Q} = \frac{\sqrt{GM/(2R)}}{\sqrt{GM/(3R)}} = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{3}{2}}v_Q$$

(6) 点 Q 处位置不变，所以万有引力势能不变。外部需要提供的能量只等于动能的增加量：

$$\Delta E = \frac{1}{2}m(v_0^2 - v_Q^2).$$

代入

$$v_0^2 = \frac{GM}{2R}, \quad v_Q^2 = \frac{GM}{3R},$$

得

$$\Delta E = \frac{1}{2}m \left(\frac{GM}{2R} - \frac{GM}{3R} \right) = \frac{GMm}{12R}.$$

点 Q 处需要外部提供的能量为 $\Delta E = \frac{GMm}{12R}$ 。

变轨问题的思路：本题中同一个点 Q 处出现了两个不同速度，必须分清：

- v_Q ：卫星沿**椭圆轨道**运动，经过远地点 Q 时的速度，由面积定律和椭圆轨道上的机械能守恒求出。
- v_0 ：卫星进入半径 $2R$ 的**圆轨道**后，在该圆轨道上所需要的速度，由“万有引力提供向心力”求出。

不能把 v_Q 直接代入圆轨道公式，因为椭圆轨道经过 Q 点时，卫星的轨道不是以 $2R$ 为半径的圆轨道。

在 Q 点瞬间变轨时，位置没有变化，所以万有引力势能

$$U_Q = -\frac{GMm}{2R}$$

前后相同。外部发动机需要提供的能量就是机械能的增加量；由于势能不变，这个增加量等于动能增加量：

$$\Delta E = \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + U_Q \right) - \left(\frac{1}{2}mv_Q^2 + U_Q \right) = \frac{1}{2}m(v_0^2 - v_Q^2).$$

这也是本题最后一问只比较速度平方的原因。

第 3 题 推导开普勒第三定律的常数

(1) 卫星做半径为 r 的圆周运动，万有引力提供向心力：

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}.$$

约去 m 并整理：

$$v^2 = \frac{GM}{r}.$$

(2) 轨道一周的长度为 $2\pi r$ ，周期为 T ，所以

$$v = \frac{2\pi r}{T}.$$

(3) 将 $v = \frac{2\pi r}{T}$ 代入 $v^2 = \frac{GM}{r}$ ：

$$\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2 = \frac{GM}{r}.$$

即

$$\frac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \frac{GM}{r}.$$

两边整理得

$$GMT^2 = 4\pi^2 r^3, \quad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

(4) 对同一中心天体，比例常数相同，所以

$$\frac{T_A^2}{r_A^3} = \frac{T_B^2}{r_B^3}.$$

(5) 椭圆轨道中，用半长轴 a 代替圆轨道半径 r 。因此

$$\frac{T^2}{a^3} = k, \quad k = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

术语提醒：圆轨道只有一个半径 r ；椭圆轨道有长轴和短轴。开普勒第三定律中的 a 指半长轴，不是近地点距离，也不是远地点距离。

第 4 题 花子、太郎与老师一起整理竖直弹簧振子的能量

本题最容易混乱的地方是：题目中的坐标 x 是从弹簧自然长度位置开始量的，而简谐运动的位移通常要从平衡位置开始量。因此要先写出普通的机械能守恒式，再通过配方把它改写成简谐运动的机械能形式。

- (1) 题目规定 $x = 0$ 处重力势能为 0，并且下方向为正方向。物体向下移动 x 时，高度降低，所以重力势能减少：

$$U_g = -mgx.$$

弹簧从自然长度位置被压缩 x ，弹性势能为

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2.$$

- (2) 因此，用自然长度位置作为坐标原点时，普通机械能守恒定律写成

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx = \text{恒量}.$$

这里的三项依次是动能、弹性势能、重力势能。

- (3) 平衡位置处合力为零。物体在 $x = d$ 处平衡，所以弹簧弹力 kd 与重力 mg 大小相等：

$$kd = mg, \quad d = \frac{mg}{k}.$$

为什么普通机械能守恒可以变成简谐运动的机械能守恒？

从普通机械能守恒式出发：

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx = \text{恒量}.$$

利用 $mg = kd$ ，把势能部分改写为

$$\frac{1}{2}kx^2 - mgx = \frac{1}{2}kx^2 - kdx = \frac{1}{2}k(x^2 - 2dx).$$

对括号内配方：

$$x^2 - 2dx = (x - d)^2 - d^2.$$

于是

$$\frac{1}{2}kx^2 - mgx = \frac{1}{2}k(x - d)^2 - \frac{1}{2}kd^2.$$

最后一项 $-\frac{1}{2}kd^2$ 是常数，不会影响机械能守恒。若令

$$X = x - d,$$

即 X 表示相对于平衡位置的位移，则上式等价于

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kX^2 = \text{恒量}.$$

这正是简谐运动的机械能守恒形式。也就是说，竖直弹簧振子中，重力并没有改变“相对于平衡位置的简谐运动”本身，只是把平衡位置从 $x = 0$ 移到了 $x = d$ 。

- (4) 物体从 $x = 0$ 处由静止释放，而平衡位置在 $x = d$ 。因此初始时相对于平衡位置的位移为

$$X_0 = 0 - d = -d.$$

振幅取位移的最大值，所以

$$A = d.$$

(5) 当物体经过 $x = \frac{3}{2}d$ 时, 它相对于平衡位置的位移为

$$X = x - d = \frac{3}{2}d - d = \frac{1}{2}d,$$

即

$$X = \frac{d}{2}.$$

(6) 对以平衡位置为原点的简谐运动, 机械能守恒为

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kX^2 + \frac{1}{2}mv^2.$$

代入 $A = d$, $X = \frac{d}{2}$:

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{d}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}mv^2.$$

于是

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k\left(d^2 - \frac{d^2}{4}\right) = \frac{3}{8}kd^2.$$

所以

$$v^2 = \frac{3kd^2}{4m}, \quad v = \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

也可以利用 $kd = mg$ 写成

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{gd}.$$

空欄依次为: $-mgx$, $\frac{1}{2}kx^2$, $\frac{1}{2}kx^2$, $-mgx$, $\frac{mg}{k}$, d , $\frac{d}{2}$, d^2 , $\left(\frac{d}{2}\right)^2$, $\frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}$ 。

第 5 题 等效劲度系数与简谐运动

本题的统一思路是：先把弹簧组等效成一个弹簧。若物体相对于平衡位置的位移为 x ，回复力可以写成

$$F = -k_{\text{eq}}x,$$

则物体做简谐运动，角频率、周期和最大速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eq}}}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eq}}}}, \quad v_{\text{max}} = \omega d = d\sqrt{\frac{k_{\text{eq}}}{m}}.$$

这里的 d 是从平衡位置释放时的最大位移，也就是振幅。

竖直放置的弹簧系统中，重力会改变平衡位置，但不改变相对于平衡位置的回复力系数。换句话说，先找到等效劲度系数 k_{eq} ，再把位移理解成“偏离平衡位置的位移”，就可以直接使用简谐运动公式。

- (1) 图 a 中，左右两个弹簧都固定在墙上。若物体向右偏离平衡位置 x ，左边弹簧被拉长 x ，右边弹簧被压缩 x ，两者产生的回复力都向左：

$$F = -(k + 2k)x = -3kx.$$

所以

$$k_{\text{eq}} = 3k.$$

因此

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}, \quad v_{\text{max}} = d\sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

- (2) 图 b 中，两个弹簧串联。串联弹簧中弹力大小相同。设总伸长量为 x ，弹力大小为 F ，则两个弹簧的伸长量分别为 F/k 和 $F/(2k)$ ，所以

$$x = \frac{F}{k} + \frac{F}{2k} = \frac{3F}{2k}.$$

于是

$$F = \frac{2k}{3}x, \quad k_{\text{eq}} = \frac{2k}{3}.$$

竖直方向的重力只决定新的平衡位置。以平衡位置为原点，回复力仍为 $-k_{\text{eq}}x$ 。因此

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}, \quad v_{\text{max}} = d\sqrt{\frac{2k}{3m}}.$$

- (3) 图 c 中，下方两个劲度系数为 k 的弹簧并联，等效劲度系数为

$$k + k = 2k.$$

上方弹簧的劲度系数也是 $2k$ 。当物体向下偏离平衡位置 x 时，上方弹簧被进一步拉长，下方并联弹簧组被进一步压缩，两部分都产生向上的回复力。因此

$$k_{\text{eq}} = 2k + 2k = 4k.$$

所以

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad v_{\text{max}} = d\sqrt{\frac{4k}{m}} = 2d\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

第 6 题 水中木块的上下振动

木块静止时，重力与浮力平衡。木块的体积为 Sl ，质量为

$$m = \rho_1 Sl.$$

重力为 $\rho_1 Slg$ 。静止时水中部分体积为 Sh ，浮力为 ρShg 。因此

$$\rho_1 Slg = \rho Shg.$$

约去 Sg 后得到

$$\rho_1 = \frac{\rho h}{l}.$$

接着取静止时木块底部位置为原点，下方向为正方向。木块从平衡位置向下沉入 x 时，多进入水中的体积为

$$Sx.$$

因此浮力比静止时增加

$$\rho g Sx.$$

这部分增加的浮力方向向上。由于下方向为正方向，所以合力为

$$F = -\rho g Sx.$$

又由静止时平衡关系可知

$$m = \rho_1 Sl = \rho Sh.$$

代入运动方程 $ma = F$ ：

$$\rho Sh a = -\rho g Sx.$$

约去 ρS ：

$$a = -\frac{g}{h}x.$$

所以

$$a = -\frac{g}{h}x.$$

与 $a = -\omega^2 x$ 比较，得到

$$\omega^2 = \frac{g}{h}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{h}}.$$

周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}.$$

物理图像：木块向下多沉入水中时，排开水的体积增大，浮力增大，合力向上；木块向上少沉入水中时，浮力减小，重力相对占优势，合力向下。无论向上还是向下偏离平衡位置，合力都指向平衡位置，所以是简谐运动。

第 7 题 地球隧道中的运动

设物体位于地心右侧，距离地心为 x 。题目已给出半径 x 的球内质量为

$$M_x = M \left(\frac{x}{R} \right)^3.$$

地球内部只有半径 x 以内的质量对物体产生净引力，所以万有引力大小为

$$G \frac{M_x m}{x^2} = G \frac{M \left(\frac{x}{R} \right)^3 m}{x^2} = \frac{GMm}{R^3} x.$$

因此空欄为

$$\frac{GMm}{R^3} x.$$

地表处重力加速度满足

$$mg = G \frac{Mm}{R^2}, \quad g = \frac{GM}{R^2}.$$

由于物体在地心右侧时引力指向左，即与正方向相反，所以

$$F = -\frac{GMm}{R^3} x.$$

利用 $GM/R^2 = g$ ，可写成

$$F = -\frac{mg}{R} x.$$

运动方程 $ma = F$ 给出

$$a = -\frac{g}{R} x.$$

所以

$$a = -\frac{g}{R} x.$$

与 $a = -\omega^2 x$ 比较，得

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}.$$

周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}.$$

从一端到另一端是半个周期，所以

$$t = \frac{T}{2} = \pi \sqrt{\frac{R}{g}}.$$

中心处速度最大。振幅为 R ，故

$$v_{\max} = R\omega = R\sqrt{\frac{g}{R}} = \sqrt{gR}.$$

$$v_{\max} = \sqrt{gR}$$

与第一宇宙速度的联系：这里得到的最大速度 $\sqrt{gR}$ ，形式上与地表附近的第一宇宙速度相同。原因是二者都来自 $GM = gR^2$ 这一关系，但物理情景不同：本题是地球内部简谐运动经过地心时的最大速度，第一宇宙速度是地表附近圆轨道所需的速度。

第 8 题 有钉子的单摆

钉子位于点 O 正下方, 距离 O 为 $\frac{2}{3}l$ 。因此小球通过最低点并且细线碰到钉子后, 新的转动中心为 O' , 新的摆长为

$$l - \frac{2}{3}l = \frac{1}{3}l.$$

小角度近似下, 单摆可以看作简谐运动。摆长为 l 的单摆周期为

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

从左侧最高点由静止释放, 到第一次通过最低点, 正好是一个周期的四分之一, 所以所需时间为

$$t_1 = \frac{T_1}{4} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

碰到钉子后, 摆长变为 $\frac{1}{3}l$, 周期为

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l/3}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{3g}}.$$

从最低点到右侧第一次速度为 0 的位置, 也是新单摆运动的四分之一周期, 所以

$$t_2 = \frac{T_2}{4} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{3g}}.$$

因此总时间为

$$t = t_1 + t_2 = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{g}} + \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{3g}}.$$

整理为

$$t = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$\text{放手后到右侧第一次速度为零的时间为 } \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

为什么都是四分之一周期? 小角度单摆近似为简谐运动时, 从一侧最大位移处由静止释放, 到平衡位置, 是四分之一周期; 从平衡位置到另一侧速度第一次变为零, 也是一段四分之一周期。本题只是中途摆长从 l 变为 $l/3$, 所以要分别使用两个周期。

本回易错点与解题流程

- 第 1 题** 圆轨道中万有引力提供向心力。圆轨道能量为 $E = -GMm/(2r)$ ，能量减少后轨道半径减小，但圆轨道速率增大。
- 第 2 题** 椭圆端点速度与半径垂直，可以直接用 $\frac{1}{2}rv\Delta t$ 表示扫过面积。点 Q 处变轨时位置不变，所以只比较动能变化。
- 第 3 题** 开普勒第三定律的常数要从圆周运动推导：先写 $v^2 = GM/r$ ，再写 $v = 2\pi r/T$ 。椭圆轨道中半径换成半长轴 a 。
- 第 4 题** 竖直弹簧振子中，普通机械能守恒为 $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx = \text{恒量}$ 。利用 $mg = kd$ 配方，可化为 $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(x-d)^2 = \text{恒量}$ ，其中 $x-d$ 就是相对平衡位置的位移。
- 第 5 题** 先求等效劲度系数。并联相加，串联用 $1/k_{\text{eq}} = 1/k_1 + 1/k_2$ 。竖直放置时重力不改变周期。
- 第 6 题** 浮力变化量来自“多排开的水的体积” Sx 。静止时的浮力已经与重力抵消，剩下的只是增加的浮力。
- 第 7 题** 地球内部引力只由半径 x 以内的质量决定。因为 $M_x \propto x^3$ ，而引力除以 x^2 ，所以合力正比于 x ，形成简谐运动。
- 第 8 题** 有钉子的单摆分成两段运动：碰钉子前是摆长 l 的四分之一周期，碰钉子后是摆长 $l/3$ 的四分之一周期。